
Exercices JavaScript

Pour simplifier, vous pourrez de nouveau utiliser le site **codepen.io** pour vos codes. Il vous suffira de mettre le contenu de votre body, le CSS et le JavaScript. Le site se charge de tous les liens entre les fichiers..

Phrases aléatoires

Soient les tableaux suivants :

```
const sujets = ["Un développeur", "Un chat", "Un prof", "Un étudiant"];
```

```
const verbes = ["a cassé", "a mangé", "a déployé"];
```

```
const complements=["le code.", "le clavier.", "la souris.", "un mur.", "l'imprimante."]
```

Il s'agit de générer des phrases aléatoires en mettant bout à bout un sujet, un verbe et un complément aléatoirement choisi dans les tableaux fournis.

Par exemple : Un chat a déployé un mur.

A chaque click sur un bouton (défini dans le HTML), il affichera une nouvelle phrase dans la console (avec console.log).

Trouve la valeur

Il s'agit d'écrire les codes HTML et Javascript permettant de jouer à ce jeu.

Le but est de trouver un nombre entre 1 et 10 choisi par l'ordinateur. Pour cela :

- Math.random() renvoie un nombre entre 0 et 1. Il suffira de le multiplier...
- Math.floor(x) renvoie la partie entière de la valeur passée en paramètre

Pour les saisies, en HTML, vous mettrez une zone de saisie (input) et un bouton. Un span vous permettra d'autre part d'afficher les indications. Les indications seront de mettre "Trop grand", "Trop petit" ou "Gagné" quand l'utilisateur clique sur le bouton après avoir entré une valeur dans la zone de saisie.

Quand ça marche, ajoutez un peu de CSS pour rendre tout ça plus joli.

Canvas

Soit les codes suivants :

HTML

```
<canvas width="600" height="400">  
  Désolé, votre navigateur ne prend pas en charge &lt;canvas&gt;.  
</canvas>
```

JavaScript

```
var canvas = document.querySelector("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "rgb(0,255,255)";
// Ajoute un rectangle en (10, 10) de taille 100×100 pixels
ctx.fillRect(10, 10, 100, 100);
```

Il va s'agir de modifier ce code pour afficher 30 carrés de couleur aléatoire avec des tailles et des positions également aléatoires.

Canvas 2

Voici un code qui affiche un rectangle, un cercle et un trait.

Code HTML

```
<canvas id="monCanvas" width="500" height="300">
</canvas>
```

Code JS

```
const canvas = document.getElementById("monCanvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");

// Rectangle
ctx.fillStyle = "blue";
ctx.fillRect(20, 20, 100, 50);

// Cercle
ctx.beginPath();
ctx.arc(200, 70, 30, 0, Math.PI * 2);
ctx.fillStyle = "red";
ctx.fill();

// Ligne
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(300, 20);
ctx.lineTo(450, 100);
ctx.stroke();
```

Ajoutez 3 boutons dans le HTML. Ensuite, modifiez le JS pour utiliser ces boutons ; Un pour afficher un rectangle, le second un cercle, le troisième une ligne. Les positions en sont aléatoires.

Canvas 3

Avec le même code HTML, c'est à dire un canvas, utilisez le code JS suivant :

```
function souris(event) {  
  const x = event.offsetX;  
  const y = event.offsetY;  
  
  ctx.beginPath();  
  ctx.arc(x, y, 10, 0, Math.PI * 2);  
  ctx.fillStyle = "green";  
  ctx.fill();  
};  
canvas.addEventListener("click", souris)
```

Plus difficile, en utilisant les événements mousedown et mouseup, faites un cercle de taille différente en fonction du temps où le bouton de la souris est appuyé... Plus c'est appuyé longtemps, plus le cercle est grand !